

课程: 高等数学(2) (88 学时) 课程号: F801031021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: F01
学院: 考卷讲评: 学号: 姓名: 封 号 内 不 要 答 题

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 已知平面曲线通过点 $(1,0)$, 且该曲线上任一点 $P(x,y)$ 处切线的斜率为 $4x^3$, 求该曲线的方程.

2. 计算二重积分 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y=0, x=1$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

3. 设 L 是曲线 $y=x^2$ 上从 $A(-1,1)$ 到点 $B(1,1)$ 的有向弧段, 计算 $\int_L xy dy$.

4. 求曲线 $x=t^2, y=t^2, z=1-t$ 在点 $(1,1,0)$ 处的切线方程和法平面方程.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n}$ 的敛散性, 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛.

6. 求 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2$ 的极值.

2023/09/19 13:31

课程: 高等数学(2) (88学时) 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: F01
学院: 专业班级: 学号: 姓名:

封 线 内 请 不 要 答 题

河北工程大学 2022~2023 学年第二学期期末考试试卷(B)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、单项选择题(共5小题,每小题3分,共15分,请将其代码填在题前的括号内)

(B) 1. 方程 $y'' + 2x^2y' + x^3y^3 = 0$ 是 _____ 阶微分方程.

A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

() 2. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} x^3 \ln(x^2+y^2+z^2+1) dx dy dz =$ _____.

A. 0 B. π C. 2π D. 4π

() 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 必 _____.

A. 收敛于 S B. 收敛于 $2S$ C. 收敛于 $2S - u_1$ D. 发散

() 4. 设 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的右半部分, 则 $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ _____.

A. π B. 2π C. πe D. $2\pi e$

() 5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = x$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

A. $-\pi$ B. π C. 0 D. 1

二、填空题(共5小题,每小题3分,共15分,把答案填在题中横线上)

1. 若区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy =$ _____.

2. 若 $z = f(x^3y + y^3)$, 且 f 一阶可导, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

3. 设 L 为圆心在原点的单位圆(取顺时针方向), 则 $\oint_L y dx + x dy =$ _____.

4. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 的次序为 _____.

5. 函数在 $z = f(x, y)$ 点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的 _____ 条件.

共 3 页 第 1 页

课程: 高等数学(2) (88学时) 课程号: F801091021 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: F01

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (8分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

试判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处是否连续, 偏导数是否存在?

五. (9分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

六. (9分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + zdx dy$, 其中 Σ 为圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 2$ 所围的圆锥体的整个边界面取外侧.

七. (8分) 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{4x}$ 的通解.

$$t \quad r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$(r-2)(r-1) = 0$$

$$r_1 = 1 \quad r_2 = 2$$

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

$$y^* = a e^{6x}$$

$$y^{*'} = 6a e^{6x} \quad y^{*''} = 36a e^{6x}$$

$$36a e^{6x} - 18a e^{6x} + 2a e^{6x} = 20a e^{6x} = e^{6x}$$

$$a = \frac{1}{20}$$

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{20} e^{6x}$$

$$\square \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) = 0 \quad \left| \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$$

连续

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x^2} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} y \cos \frac{1}{y^2} = 0$$

$\therefore$ 偏导存在

$$\equiv 4 \quad t=1$$

$$x_t' = 3t^2 = 3 \quad y_t' = 2t = 2 \quad z_t' = -1$$

$$\vec{n} = (3, 2, -1)$$

$$\text{切线: } \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$$

$$\text{法平面: } 3x + 2y - z = 5$$

$$\equiv 5 \quad u_n = (-1)^n \frac{n}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{1}{2} < 1$$

绝对收敛

$$\equiv 6 \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 6x = 0 \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -3y^2 + 6y = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -2$$

$$y_1 = 0 \quad y_2 = 2$$

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x + 6 \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6y + 6$$

$$\textcircled{1} x=y=0 \quad B^2 - AC < 0 \quad A > 0 \quad z(0,0) = 0 \text{ 为极小值}$$

$$\textcircled{2} x=-2 \quad y=2 \quad B^2 - AC < 0 \quad A < 0 \quad z(-2,2) = 8 \text{ 为极大值}$$

$$\text{五 } U_n = (-1)^n \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 = \rho$$

$$R = \frac{1}{\rho} = 1$$

$$x = -1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散 } \quad x = 1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛}$$

$$x \in (-1, 1]$$

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{n-1}$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} = - \frac{1}{1+x}$$

$$S(x) = -\ln(1+x)$$

$$\Delta \quad P = x \quad Q = 0 \quad R = z$$

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + z dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{dp}{dx} + \frac{dq}{dy} + \frac{dR}{dz} \right) dv$$

$$= 2 \iint_{\Sigma} dv$$

$$= 2 \int_0^2 dz \iint_{D_{xy}} dx dy$$

$$= 2 \int_0^2 \pi z^2 dz = \frac{16}{3} \pi$$

1 B

$$1 \frac{2}{3} \pi$$

2 A

$$2 3x^4 y f'(x^3 y + y^2)$$

3 C

$$3 0$$

4 A

$$4 \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$$

5 C

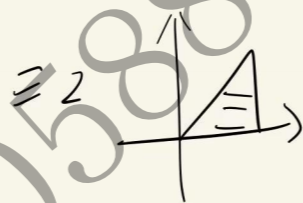
5 必要非充分

$$\equiv 1 \quad y' = 4x^3$$

$$y = x^4 + C$$

$$y(1) = 0 \quad C = -1$$

$$y = x^4 - 1$$



$$\begin{aligned} & \iint_D xy \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x xy \, dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} x^3 \, dx \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\equiv 3 \int_L xy \, dy$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^1 x \cdot x^2 \cdot 2x \, dx \\ &= \int_{-1}^1 2x^4 \, dx \\ &= \frac{2}{5} x^5 \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$